



Tecnológico de Monterrey

Reporte Para Socio Formador

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Abstract

MuuMetrics es un proyecto enfocado en determinar el estado de salud de las vacas Holstein, mediante un sistema automatizado de para la clasificación de su estado de condición corporal (BCS) a partir de imágenes, y el análisis de sus días en leche (DEL). Utilizando un sistema de inteligencia artificial y visión computacional para calcular el rango de salud de cada vaca. Este sistema permite monitorear la salud de las vacas, con el objetivo de prevención temprana de problemas de salud si se desvían de un rango saludable. La implementación de este sistema ayuda a ahorrar gastos en el tratamiento veterinario de las vacas, enfocado en una detección temprana de irregularidades.

Resumen del desarrollo del proyecto

El sistema se desarrolló utilizando la metodología CRISP-DM, asegurando una trazabilidad clara desde la definición de objetivos de negocio hasta la entrega de resultados. Se realizó un análisis de datos, limpieza de imágenes, y diseño de un pipeline efectivo con un modelo de aprendizaje profundo para predecir el BCS. Además, se integraron gráficas y dashboards explicativos para facilitar su uso por personal no técnico. El proceso fue iterativo y acompañado de validaciones periódicas con el socio formador.

Resumen de los resultados del proyecto

El proyecto de MuuMetrics fue exitoso, ya que se cumplieron los objetivos de negocio y minería de datos que se desarrollaron durante las primeras fases de la metodología CRISP-DM del proyecto.

Objetivo de Negocio: Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

Objetivo de Minería de Datos: Categorizar las vacas con base en el Body Condition Score (BCS) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL).

- Se entrenó un modelo con una precisión de clasificación superior al 90% en la predicción del BCS. Junto con un prototipo funcional que detecta las vacas y entrega un resultado con un sistema de semáforo dependiendo de su nivel de riesgo.
- Se muestran todos los scripts, archivos, documentación técnica y un manual de usuario. Detallando cada parte del desarrollo del proyecto basado en CRISP-DM.

MuuMetrics representa una solución real y replicable para el monitoreo automatizado del estado corporal en vacas. Su implementación genera ahorros significativos en tiempo de evaluación, y en términos monetarios al prevenir problemas de salud, y evitar muertes posibles de las vacas. De acuerdo a la investigación del equipo, la muerte de una vaca antes de su expectativa de vida productiva genera una pérdida de \$74,160.7 MXN. Las pérdidas por enfermedad al día, involucran \$537.81 MXN más los gastos veterinarios y operativos. Se busca que con la implementación del proyecto de MuuMetrics, se puedan evitar estos problemas. Agradecemos profundamente la colaboración y retroalimentación de los socio formadores del CAETEC, sin la cual este proyecto no hubiera sido posible.